சுருக்கம்

நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் இயற்பியல் முறைகள் வெப்பம், கதிர்வீச்சு, உலர்தல் மற்றும் வடிகட்டுதலை உள்ளடக்கியுள்ளது. நுண்ணுயிர் கட்டுப்பாட்டு முறைகளில் வெப்பம் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. வெப்பமானது உலர் மற்றும் ஈரவெப்பம் என்று இரு நிலையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. TDP என்பது குறைந்த வெப்பநிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட திரவ கலவையில் உள்ள அனைத்து நுண்ணுயிரிகளையும் பத்து நிமிடத்தில் கொல்வது ஆகும். கொல்லும் வெப்ப நேரம் (TDT) மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அனைத்து நுண்ணியிரிகளையும் கொல்லப்படும் புள்ளி.

மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பு ஈரவெப்பத்தின் மூலம் நீராவி அழுத்தத்தைச் செயல்படுத்தி நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்கிறது. செந்நிற வெப்பம், எரித்துச் சாம்பலாக்குதல் மற்றும் வெப்ப காற்று அடுப்பு மூலம், உலர்வெப்ப முறையில் குறிப்பிட்ட காலம் மற்றும் வெப்பநிலையில் பொருள்கள் மீது நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்கிறது.

அயனியாக்கும் கதிர்களான காமாகதிர் மற்றும் X–கதிர்கள், மருத்துவப் பொருள்கள், மாமிசங்கள் மற்றும் மசாலாப் பொருள்களின் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்கிறது. இக்கதிர்கள் DNA மற்றும் செல்லின் உள்உறுப்புகளில் சீர்குலைக்கும் அயனிகளைச் செயலிழக்கச் செய்கிறது. பொருள்களில் ஊடுருவும் தன்மையற்ற UV–கதிர்கள். ஆகையால், பொருள்களின் மேற்பரப்பில் உள்ள நுண்ணுயிரிகள் மேல் ஆற்றல் கொண்டுள்ளது.

காற்றில் உள்ள மற்றும் வெப்பத்தின் மூலம் நிலை மாறும் திரவங்களை, நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய வடிகட்டுதல் சிறந்த முறையாகும். வடிக்கட்டிகளின் துளை அளவு எவ்வகையான நுண்ணுயிரிகளை அகற்ற வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிக்கின்றது.

சுய மதிப்பீடு

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

1. கீக்கண்டவற்றில் எந்த முறை எண்டோஸ்போரைக் கொல்லுவதில்லை?
   அ) மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பு
   ஆ) எரித்துச் சாம்பலாக்குதல்
   இ) வெப்பக்காற்று அடுப்பு
   ஈ) பாஸ்டிரைசேஷன்

7QNHTR

2. பெட்ரி தட்டுகள் எதன்மூலம் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகிறது.
   அ) குளோரின்
   ஆ) எத்திலின் ஆக்ஸைடு
   இ) மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பு
   ஈ) அயனியாக்காத கதிர்கள்

3. பிளாஸ்டிக் கொள்கலன்களில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள வெப்பத்தினால் நிலைகுலையும் திரவத்தை எந்த முறையின் மூலம் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யமுடியாது?
   அ) காமா கதிர்கள்
   ஆ) எத்திலின் ஆக்ஸைடு
   இ) அயனியாக்காத கதிர்வீச்சு
   ஈ) மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பு

4. _____ முறையானது நுண்ணுயிர் செல்லில் உள்ள புரதத்தின் அமைப்பை திரட்சி செய்து கொல்கின்றது
   அ) உலர் வெப்பம்
   ஆ) ஈரவெப்பம்
   இ) அ மற்றும் ஆ
   ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

5. எந்த முறையில் 160°C வெப்பநிலை 1 மணி நேர அளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது?
   அ) செந்நிற வெப்பம்
   ஆ) அகச்சிவப்பு கதிர்கள்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 54 19-02-2019 5.46.54 PM